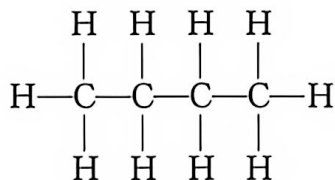


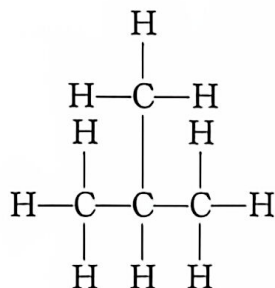
1.3 有机化合物的命名

[基础巩固]

1. 下列有机物命名正确的是 ()
- A. 2,4,5-三甲基己烷
B. 1,3-二甲基丁烷
C. 2-乙基戊烷
D. 2,3-二甲基-3-乙基戊烷
2. 某有机化合物的名称是 2,2,3,3-四甲基戊烷,其结构简式书写正确的是 ()
- A. $(\text{CH}_3)_3\text{CCH}(\text{CH}_3)_2$
B. $(\text{CH}_3)_3\text{CCH}_2\text{C}(\text{CH}_3)_3$
C. $(\text{CH}_3)_3\text{CC}(\text{CH}_3)_2\text{CH}_2\text{CH}_3$
D. $(\text{CH}_3)_3\text{CC}(\text{CH}_3)_3$
3. 下列有机物的系统命名正确的是 ()
- A. 2-乙基丁烷
B. 2-甲基-1,3-丁二烯
C. 3,3-二甲基丁烷
D. 2,2-二甲基-3-戊炔
4. 下列关于苯的同系物的命名说法中错误的是 ()
- A. 苯的同系物命名时必须以苯作为母体,其他的基团作为取代基
B. 二甲苯可以以邻、间、对这种习惯命名法进行命名
C. 二甲苯也可以用系统命名法进行命名
D. 分子式是 C_8H_{10} 的苯的同系物有 4 种同分异构体
5. 某有机物的结构简式为 $\begin{array}{c} \text{CH}_2-\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2 \\ | \quad | \\ \text{CH}_3 \quad \text{C}_2\text{H}_5 \end{array}$, 下列命名正确的是 ()
- A. 4-甲基-3-乙基-1-丁烯
B. 3-乙基戊烯
C. 1-甲基-2-乙基-3-丁烯
D. 3-乙基-1-戊烯
6. 甲和乙的结构式如下图所示:



甲



乙

- 下列关于上述两种物质的说法正确的是 ()
- A. 乙的系统命名为 2-甲基丙烷
B. 两者碳氢键(C—H)数目不同
C. 两者分子式不同
D. 两者物理性质、化学性质完全相同
7. 某烷烃的一个分子里含有 9 个碳原子,其一氯代物只有两种,该烷烃的名称是 ()
- A. 正壬烷
B. 2,6-二甲基庚烷
C. 2,2,4,4-四甲基戊烷
D. 2,3,4-三甲基己烷

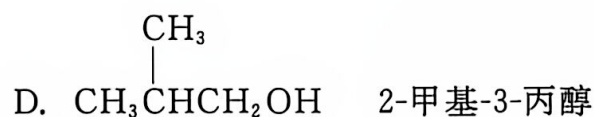
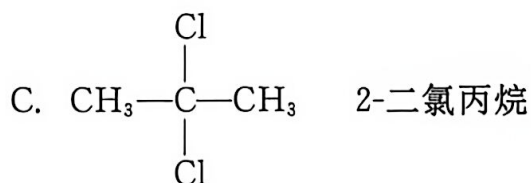
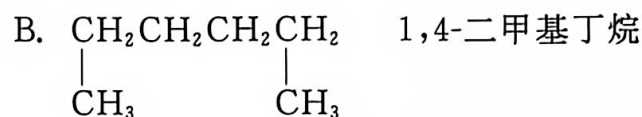
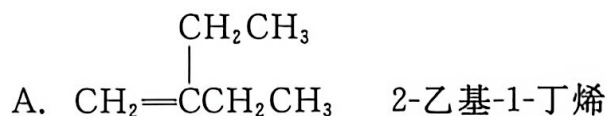
8. 填写下表中的空白。

结构简式	键线式	名称
$(\text{CH}_3)_2\text{CHCH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)_2$		
		
		3-甲基戊烷
		1,3-二甲苯
$\text{H}_3\text{C}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{CH}_3$		

[能力提升]

9. 下列有机物的系统命名正确的是

()



10. $\text{CH}_3\text{CH}(\text{C}_2\text{H}_5)\text{CH}(\text{C}_2\text{H}_5)\text{CH}(\text{CH}_3)_2$ 的名称是

()

A. 2,3-二甲基-4-乙基戊烷

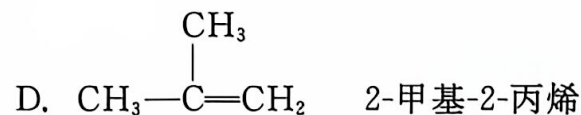
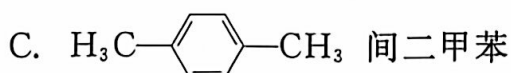
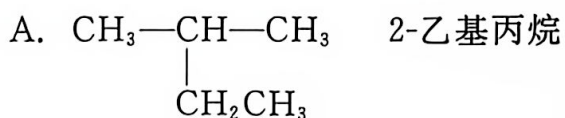
B. 2-甲基-3,4-二乙基戊烷

C. 3,5-二甲基-4-乙基己烷

D. 2,4-二甲基-3-乙基己烷

11. 下列有机物命名正确的是

()



12. 某烃经催化加氢后得到 2-甲基丁烷,该烃不可能是

()

A. 3-甲基-1-丁炔

B. 2-甲基-1-丁炔

C. 3-甲基-1-丁烯

D. 2-甲基-1-丁烯

13. 分子式为 C_8H_{10} 的芳香烃,苯环上的一硝基取代物只有一种,该芳香烃的名称是

()

A. 乙苯

B. 邻二甲苯

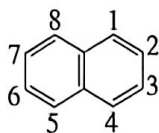
C. 间二甲苯

D. 对二甲苯

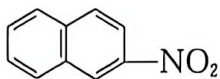
14. 有一种烃,其结构简式可以表示为
$$\begin{array}{ccccccc} & & \text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2 & & & \text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3 & \\ & & | & & & | & \\ \text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}-\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}_3 & & & & & & \\ & & | & & & & \\ & & \text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3 & & & & \end{array}$$
。命名该有机物时,应认定它的主链上的碳原子数目是 ()

A. 8 B. 9 C. 11 D. 12

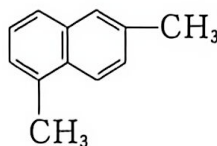
15. 萘环上的碳原子的编号如(I)式,根据系统命名法,(II)式可称 2-硝基萘,则化合物(III)的名称应是 ()



(I)



(II)



(III)

- A. 2,6-二甲基萘 B. 1,4-二甲基萘
C. 4,7-二甲基萘 D. 1,6-二甲基萘

有机物结构复杂、种类繁多。为了研究方便起见,人们建立了一套科学、系统的有机物命名规则。根据相应物质的命名规则,回答以下问题。

16.
$$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH} \equiv \text{C} - \text{C} - \text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array}$$
 的名称是_____。

17.
$$\begin{array}{c} \text{CH}_2 = \text{C} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array}$$
 的名称是_____。

18. 3,4-二甲基-2-戊醇的结构简式是_____。

19. 有两种烃,甲为
$$\begin{array}{ccccccc} \text{CH}_3 & - & \text{CH}_2 & - & \text{C} & - & \text{CH}_2 & - & \text{CH}_2 & - & \text{CH}_3 \\ & & & & || & & & & & & \\ & & & & \text{CH}_2 & & & & & & \end{array}$$
,乙为
$$\begin{array}{ccccccc} \text{CH}_3 & - & \text{CH}_2 & - & \text{CH} & - & \text{CH}_2 & - & \text{CH}_2 & - & \text{CH}_3 \\ & & & & | & & & & & & \\ & & & & \text{CH}_3 & & & & & & \end{array}$$
。

下列有关它们命名的说法正确的是_____。

- A. 甲、乙的主链碳原子数都是 6 个 B. 甲、乙的主链碳原子数都是 5 个
C. 甲的名称为 2-丙基-1-丁烯 D. 乙的名称为 3-甲基己烷
20. 盛有某烃的试剂瓶一标签不慎污损,仅能看到该烃系统命名为“□,□-二甲基-1-丁□”,已知“□”处应为一个数字或一个汉字,写出该烃可能的名称和对应的结构简式。